



شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

معاونت مهندسی و برنامه‌ریزی

دفتر مهندسی و نظارت-گروه GIS و مطالعات فنی سیستم

دفترچه مطالعات نیرورسانی به متقاضیان یک مگاوات و بالاتر

**افزایش قدرت شرکت تامین تولید و توزیع ناب پروتئین مهر از
قدرت ۱۰۰۰ به ۱۱۰۰ کیلووات**

شهریور ۱۴۰۵



فهرست مطالب

۱- مقدمه ۲

۲- تحلیل وضعیت بارگذاری فیدرهای ۱ و ۲ اردبیل ۲

۳- نتایج پخش بار قبل از افزایش قدرت ۶

۴- نتایج پخش بار پس از افزایش قدرت ۶

**۱- مقدمه**

مطابق دستورالعمل “مطالعات فنی اتصال مصارف سنگین به شبکه توزیع” شرکت توانیر با کد TAV111-10/00، برای متقاضیان یک مگاوات و بالاتر که درخواست تامین برق از شبکه را دارند می بایست مطالعات اتصال به شبکه انجام شده و راهکارهایی چون احداث پست، احداث خط، ایجاد نقاط مانور، اصلاح شبکه، نصب جبران ساز و ... پیشنهاد گردد.

در این گزارش مطالعات لازم به منظور تامین برق متقاضی افزایش قدرت به شرح ذیل صورت گرفته است:

الف- افزایش قدرت شرکت تامین تولید و توزیع ناب پروتئین مهر از قدرت ۱۰۰۰ به ۱۱۰۰ کیلووات

طبق اظهار نظر همکاران واحد مهندسی امور ۱ برق اردبیل، فیدر ۱ و ۲ اردبیل توسط بهره بردار بازآرایی شده و بخشی از انشعاب فیدر ۲ بر روی فیدر ۱ اردبیل منتقل شده است. جزئیات مربوط به این بازآرایی و محل انتقال انشعاب مورد نظر از فیدر ۲ به فیدر ۱ در شکل ۱ نمایش داده شده است.

۲- تحلیل وضعیت بارگذاری فیدرهای ۱ و ۲ اردبیل

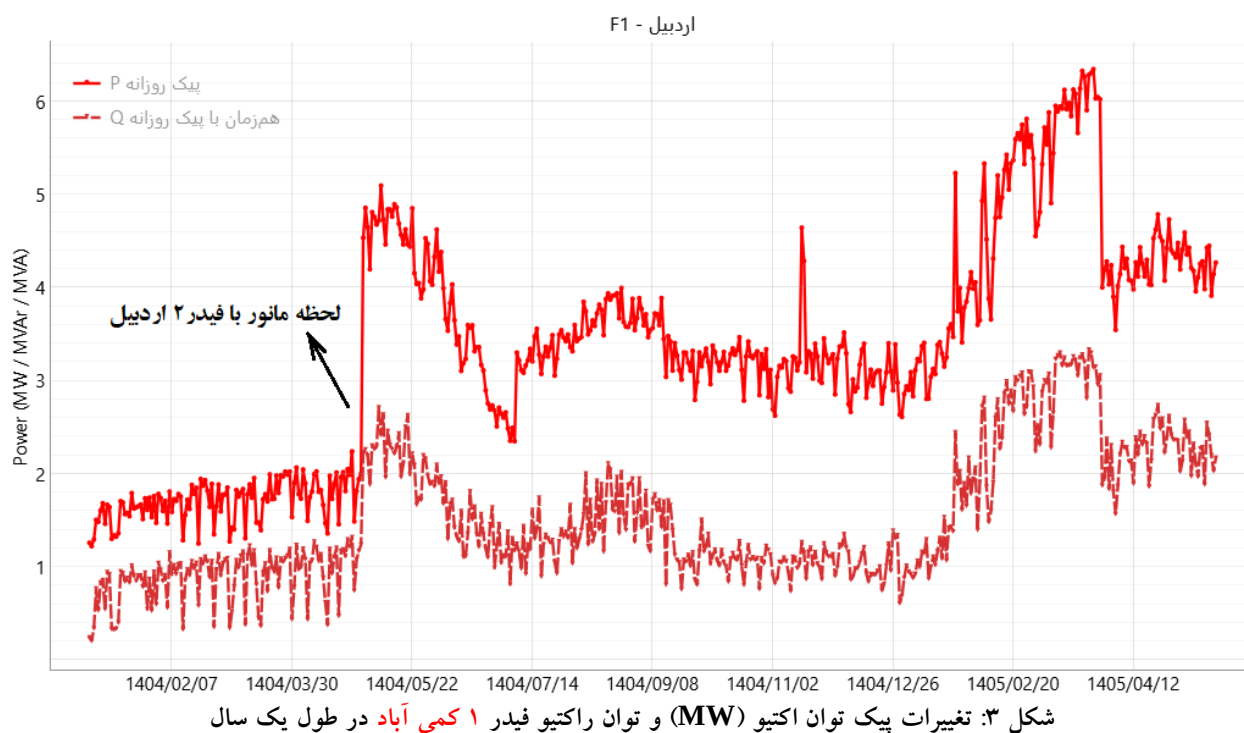
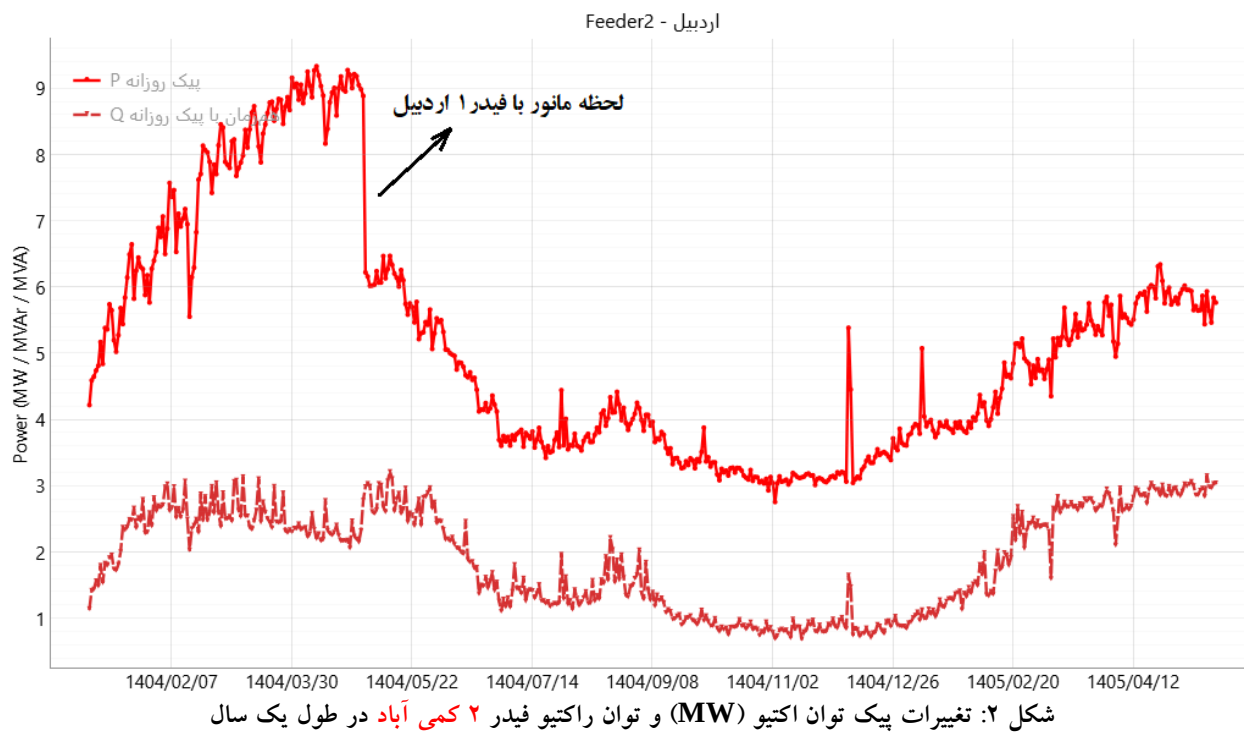
وضعیت بارگذاری این فیدرها در شکل ۲ و ۳ و جدول ۱ نمایش داده شده است. همان طور که در بالا اشاره شد، بین فیدر ۱ و ۲ اردبیل یک مانور دایمی توسط بهره بردار محترم انجام شده است ولی زمان انتقال بار بین دو فیدر مشخص نبود. طبق بررسی پروفیل بار هر دو فیدر در بازه زمانی از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا مرداد ماه سال ۱۴۰۵ مشخص گردید در تاریخ ۳۱-۰۴-۱۴۰۴ یک انتقال بار بین دو فیدر رخ داده است که به احتمال زیاد مربوط به انتقال حدود ۲/۵ مگاوات بار از روی فیدر ۲ اردبیل بر روی فیدر ۱ اردبیل می باشد. پس از انجام این مانور وضعیت بارگذاری فیدر ۲ اردبیل از حدود ۹ مگاوات به حدود ۶ مگاوات کاهش داشته و همچنین وضعیت بارگذاری فیدر ۱ اردبیل نیز از مقدار ۲ به ۵ مگاوات افزایش پیدا کرده است. لازم به ذکر می باشد که مقدار بار متقاضی (شرکت تامین تولید و توزیع ناب پروتئین مهر) نیز در پروفیل بار فیدر موجود می باشد. اگر چه این مانور بدون انجام مطالعات مربوطه انجام شده است ولی باعث تعدیل بار در وضعیت هر دو فیدر شده است هر چند وضعیت دقیق فیدرها از نظر تعدیل ولتاژ و تلفات نیاز به بررسی دیگر دارد.

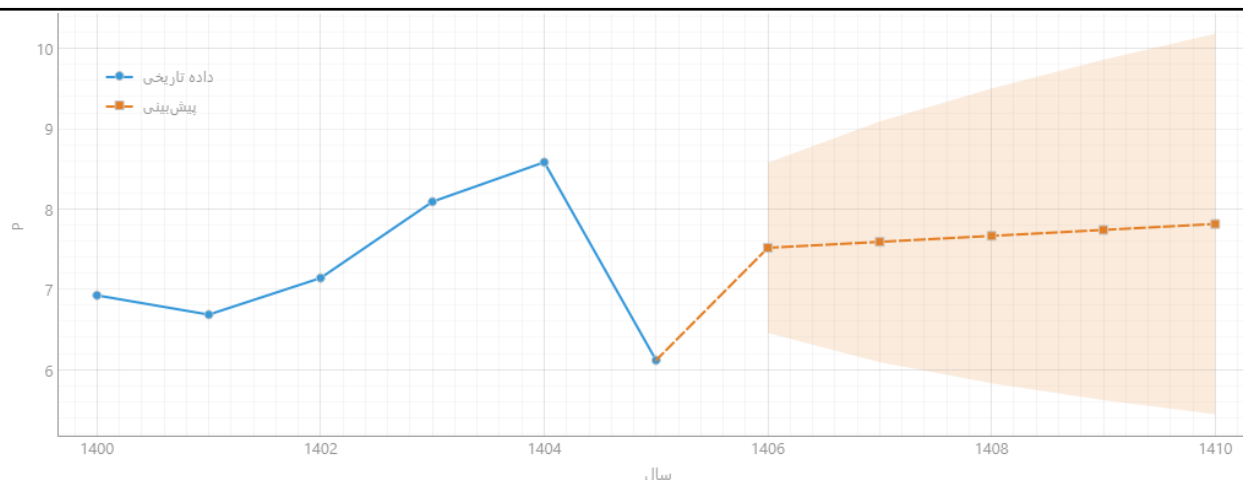


شکل ۱: موقعیت محل درخواست متقاضی نسبت به فیدرهای پست فوق اردبیل قبل و بعد از مانور

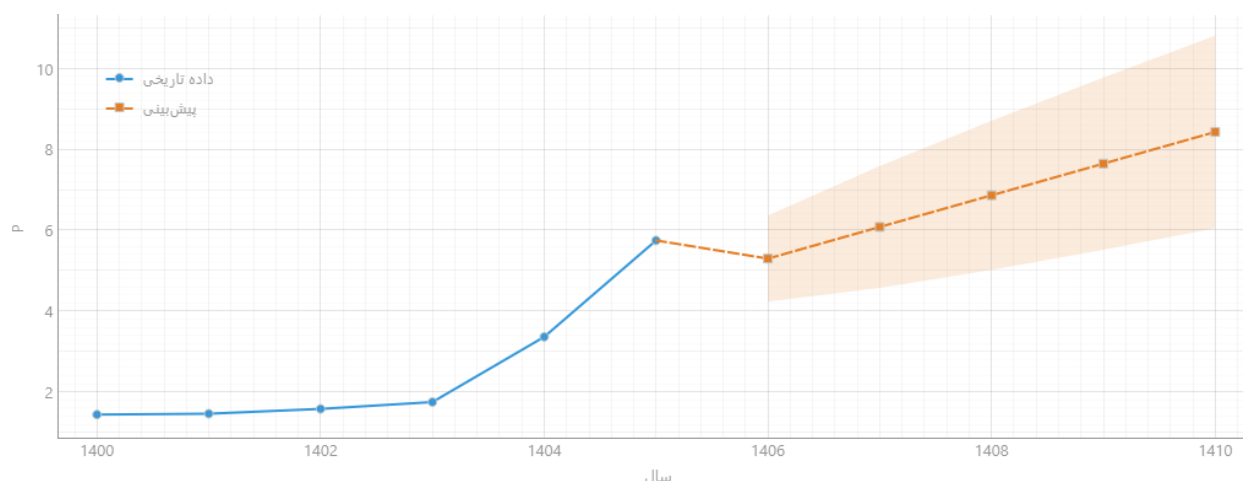
جدول ۱: وضعیت بارگذاری فیدرهای ۱ و ۲ اردبیل (کمی آباد) در پیک سال ۱۴۰۵

فیدر ۲ اردبیل	فیدر ۱ اردبیل	
۲۰۰	۲۰۴	پیک بار تابستان ۱۴۰۴ (آمبر)
۶.۱	۶.۳	پیک بار تابستان ۱۴۰۴ (مگاوات)
۰.۸۹	۰.۸۹	ضریب توان در پیک





شکل ۴: منحنی پیش بینی پیک بار در افق ۵ ساله برای فیدر ۲ اردبیل



شکل ۵: منحنی پیش بینی پیک بار در افق ۵ ساله برای فیدر ۱ اردبیل

همچنین مطابق شکل‌های ۴ و ۵ پیش بینی پیک بار فیدرهای ۱ و ۲ در افق ۵ ساله با استفاده از ابزار رگرسیون خطی تخمین زده شده است. روند رشد بار بر روی این فیدر نشان می‌دهد در افق ۵ ساله وضعیت بارگذاری فیدرهای مذکور بحرانی خواهد شد. هر چند به دلیل مانور انجام شده و افزایش و کاهش بار در سال ۱۴۰۵ بر روی فیدرهای ۱ و ۲ اردبیل، بار به صورت ناگهانی تغییر زیادی داشته لذا جهت افزایش دقت در تخمین روند رشد بار می‌بایست حداقل داده‌های دو یا سه سال آینده نیز مشخص گردد تا تخمین رگرسیون خطی با دقت بیشتری صورت بگیرد.



۳- نتایج پخش بار قبل از افزایش قدرت

نتیجه پخش بار برای شرایط فعلی و بدون افزایش قدرت در شکل ۶ نمایش داده شده است. ولتاژ انتهایی فیدرهای ۱ و ۲ اردبیل بدون لحاظ کردن افزایش قدرت شرکت پروتین ناب مهر به ترتیب برابر با ۰.۸۳۵ و ۰.۸۴۷ پریونیت می باشد. همچنین جریان های ابتدای فیدرها نیز به ترتیب ۲۰۱ و ۲۰۵ آمپر و تلفات خط نیز ۴۵۲ و ۶۸۷ کیلووات می باشد.

Load Flow Calculation					Feeder		
AC Load Flow, balanced, positive sequence			Automatic Model Adaptation for Convergence		No		
Automatic tap adjustment of transformers			Max. Acceptable Load Flow Error				
Consider reactive power limits			No	Bus Equations (HV)	1.00 kVA		
			No	Model Equations	0.10 %		
			DIGSILENT		Project:		
			PowerFactory				
			2021 SP2		Date: 9/20/2026		
Study Case: Study Case					Annex: / 1		
Name	First Branch	Input Current [kA]	Total Load [MW]	Generation [MW]	Losses [MW]	Max.Loading [%]	Minimum Voltage [p.u.]
F1 - KAMIABAD	ABELUML16001272	0.201	5.888	0.000	0.452	126.61	0.835
F2 - KAMIABAD	ABELUML16001018	0.205	5.613	0.000	0.687	101.16	0.847

شکل ۶: نتایج پخش بار در شرایط موجود فیدر بدون لحاظ کردن بار ۱۰۰۰ کیلووات

۴- نتایج پخش بار پس از افزایش قدرت

در این بخش اثر افزایش قدرت متقاضی از ۱۰۰۰ کیلووات به ۱۱۰۰ کیلووات مورد بررسی قرار می گیرد. طبق خروجی نرم افزار پاورفکتوری برای پخش بار، حداقل ولتاژ انتهایی فیدرهای ۱ و ۲ اردبیل پس از افزایش قدرت مقدار ۰.۸۳۵ و ۰.۸۴۷ پریونیت بوده و مقدار جریان و تلفات به ترتیب ۲۰۴ و ۲۰۵ آمپر و ۴۵۹ و ۶۸۷ کیلووات بدست می آید. مطابق آخرین دستورالعمل اتصال مصارف سنگین، حداقل ولتاژ انتهای فیدر پس از افزایش قدرت یا پس از اعمال بار جدید نباید بیشتر از ۵ درصد باشد که در این مورد تغییر ولتاژ صورت نگرفته است. هر چند اثر افزایش قدرت جدید تاثیر ناچیزی روی ولتاژ شبکه دارد، ولی در حالت کلی ولتاژ فیدرهای ۱ و ۲ اردبیل خصوصا در نقاط انتهایی دارای افت ولتاژ خارج از محدوده مجاز بوده و می بایست اقدامات اصلاحی مناسب در این خصوص انجام شود.



Load Flow Calculation							Feeder
AC Load Flow, balanced, positive sequence				Automatic Model Adaptation for Convergence			No
Automatic tap adjustment of transformers				No	Max. Acceptable Load Flow Error		
Consider reactive power limits				No	Bus Equations (HV)		
				Model Equations			1.00 kVA
							0.10 %
					DigSILENT	Project:	
					PowerFactory		
					2021 SP2	Date:	9/20/2026
Study Case: Study Case							Annex: / 1
		Input Current	Total Load	Generation	Losses	Max.Loading	Minimum Voltage
Name	First Branch	[kA]	[MW]	[MW]	[MW]	[%]	[p.u.]
F1 - KAMIABAD	ABELUML16001272	0.204	5.988	0.000	0.459	126.68	0.835
F2 - KAMIABAD	ABELUML16001018	0.205	5.613	0.000	0.687	101.16	0.847

شکل ۷: نتایج پخش بار با لحاظ کردن بار ۱۱۰۰ کیلووات

جدول ۲: جدول نتایج مربوط به افزایش قدرت شرکت ناب پروتئین مهر از ۱۰۰۰ به ۱۱۰۰ کیلووات

فیدر ۲ اردبیل				فیدر ۱ اردبیل				
ولتاژ باس بار متقاضی (P.U.)	حداقل ولتاژ فیدر (P.U.)	تلفات (KW)	جریان ابتدای فیدر (A)	ولتاژ باس بار متقاضی (P.U.)	حداقل ولتاژ فیدر (P.U.)	تلفات (KW)	جریان ابتدای فیدر (A)	
—	۰.۸۴۷	۶۸۷	۲۰۵	۰.۹۵۶	۰.۸۳۵	۴۵۲	۲۰۱	وضعیت فعلی
—	۰.۸۴۷	۶۸۷	۲۰۵	۰.۹۵۴	۰.۸۳۵	۴۵۹	۲۰۴	اثر افزایش قدرت